DIRECTION LOGISTIQUE | EXPANSION INTERNATIONALE

Choisir une nouvelle zone d'implantation



Croissance économique, émissions de CO_2 et éducation dans 158 pays, de 2000 à 2021

Abdoulaye Diop | Test technique Equancy | Octobre 2026

LA DEMANDE

Trois questions pour éclairer le choix d'implantation

Question a

Quels pays ont connu la plus forte croissance du PIB entre deux années ?

Question b

Quel lien entre les émissions de CO_2 et le niveau d'éducation ?

Question c

Quels pays ont la plus faible empreinte carbone par habitant, et comment évolue-t-elle ?

Objectif : présélectionner des pays qui combinent dynamisme économique et empreinte carbone maîtrisée.

Six sources publiques réunies dans un modèle unique

Données brutes

6 fichiers CSV : PIB, population, démographie, CO_2, éducation, patrimoine

Préparation

Contrôles de qualité, codes pays, interpolation des trous courts

Modèle en étoile

1 table de faits pays × année, 2 dimensions

Restitution

Notebook d'analyse et tableau de bord Power BI

235

pays et territoires dans le modèle

22 ans

de 2000 à 2021

158

pays de plus d'un million d'habitants retenus

Hypothèses retenues

Pays de plus d'un million d'habitants	Les très petits pays ont des valeurs par habitant instables et ne sont pas des marchés pertinents.
PIB en dollars US courants	Seule mesure disponible : les variations incluent l'inflation et les effets de change.
Émissions territoriales par habitant	Les émissions contenues dans les produits importés ne sont pas comptées.
Éducation = dépenses publiques pour le primaire, en % du PIB	Aucun indicateur de niveau atteint : on mesure un effort budgétaire, pas un résultat.
La ligne Monde comme référence	Chaque pays se lit en multiple de la moyenne mondiale.

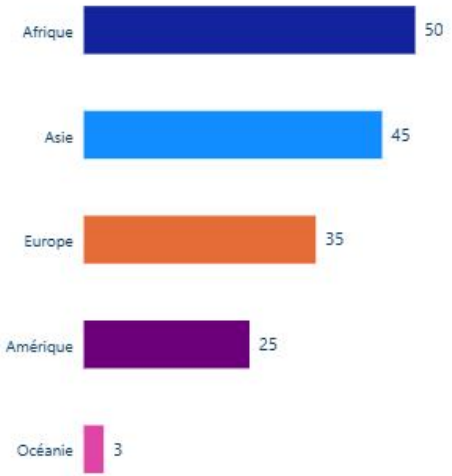
PÉRIMÈTRE

158 pays étudiés, sur cinq continents

Répartition géographique des 158 pays étudiés
Pays de plus d'un million d'habitants



Nombre de pays retenus par continent
Total : 158 pays



60 %

des pays étudiés sont en Afrique ou en Asie (95 sur 158)

3

pays seulement en Océanie

Les résultats sur l'Océanie reposent sur 3 pays et se lisent avec prudence.

Mesurer la croissance sur une décennie complète

a

Quels pays ont connu la plus forte croissance du PIB entre deux années ?

Tableau de bord : page Croissance du PIB

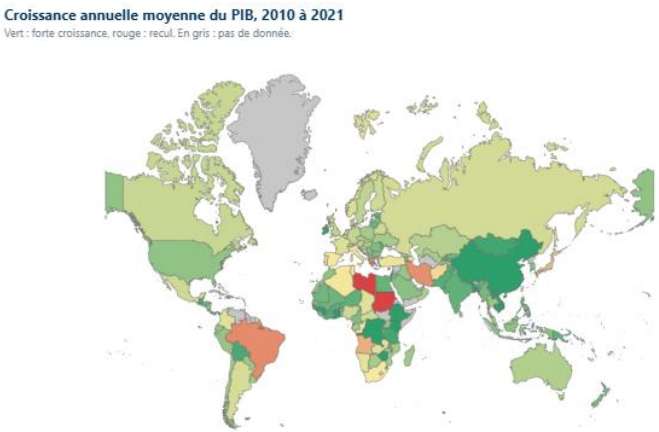
Méthode utilisée

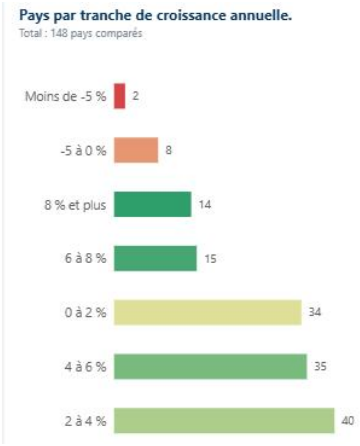
- Période étudiée : de 2010 à 2021. On part de 2010 pour éviter 2009, faussée par la crise financière
- Deux mesures : la hausse totale et le rythme moyen par an
- Contrôle avec le PIB par habitant, pour écarter le seul effet de la population
- Années de début et de fin modifiables dans le tableau de bord

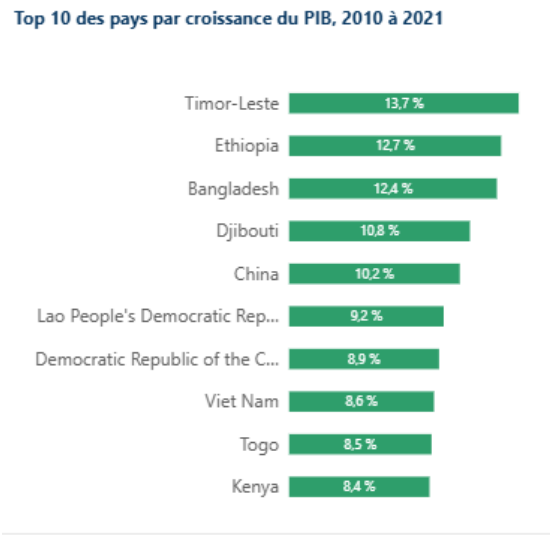
Hypothèses prises en compte

- PIB en dollars courants : inflation et change inclus
- 148 pays de plus d'un million d'habitants comparables sur la période

L'Asie et l'Afrique concentrent les plus fortes croissances







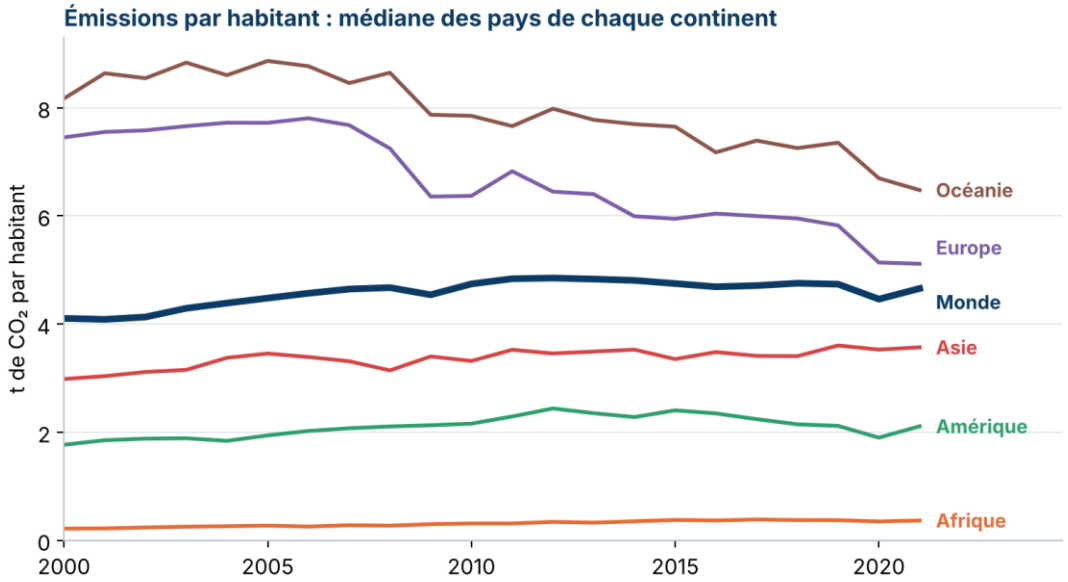
13,7 %
par an pour le Timor-Leste, en tête

14 pays
à 8 % par an ou plus

10 pays
en recul sur la période

Réponse Timor-Leste, Éthiopie, Bangladesh, Djibouti et Chine : plus de 10 % de croissance par an.

Les émissions dépendent d'abord du continent



14 ×

en 2021, le pays européen médian émet 14 fois plus que le pays africain médian

Les courbes ne se croisent jamais : chaque continent garde son niveau. En 2013, l'effort d'éducation, lui, est proche partout :

2013, médianes	Émissions	Éducation
Océanie	**12,4 t**	1,6 %
Europe	**6,5 t**	1,3 %
Asie	**3,1 t**	1,3 %
Amérique	**2,1 t**	1,6 %
Afrique	**0,2 t**	1,4 %

Une moyenne ne suffit pas : le continent est un biais à contrôler pour tester le lien avec l'éducation.

Tester le lien en 2013, puis vérifier sur dix ans

b

Quel lien entre les émissions de CO_2 et le niveau d'éducation ?

Tableau de bord : page Corrélations

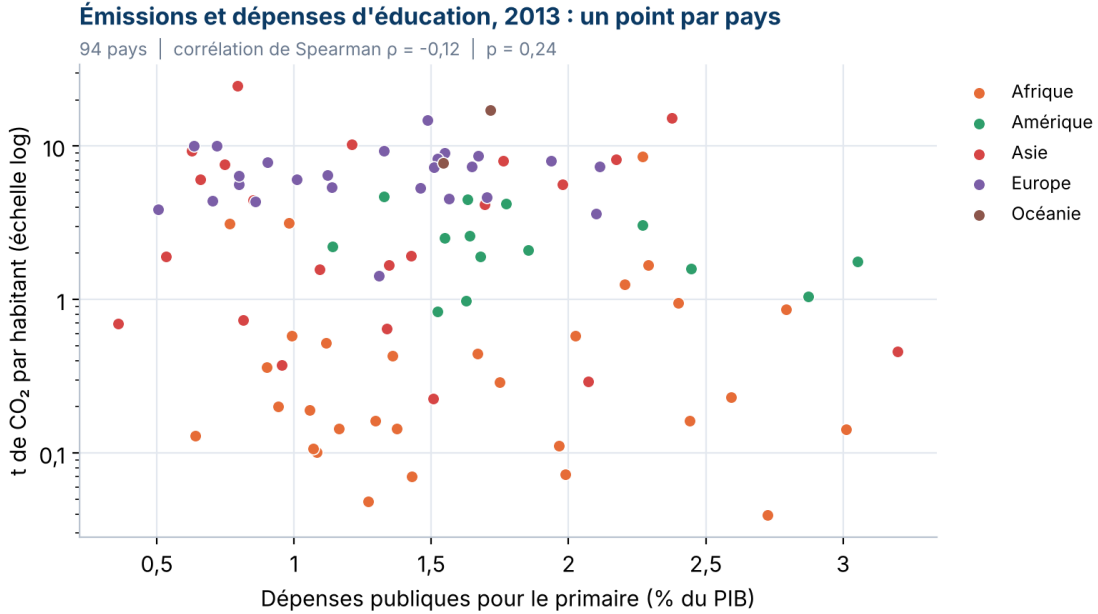
Méthode utilisée

- Étape 1 : analyse sur 2013, l'année la mieux renseignée (94 pays)
- Trois tests : Spearman (lien régulier), Khi² (lien de forme quelconque), Spearman à richesse égale
- Étape 2 : robustesse, les mêmes tests sur chaque année de 2010 à 2019
- Chaque pays ne compte qu'une fois par test

Hypothèses prises en compte

- Éducation mesurée par un effort budgétaire, pas par un résultat
- Hypothèse de départ : aucun lien. Seuil de décision à 5 %

En 2013, aucun test ne détecte de lien



−0,12

Spearman, lien régulier : p = 0,24

13,8

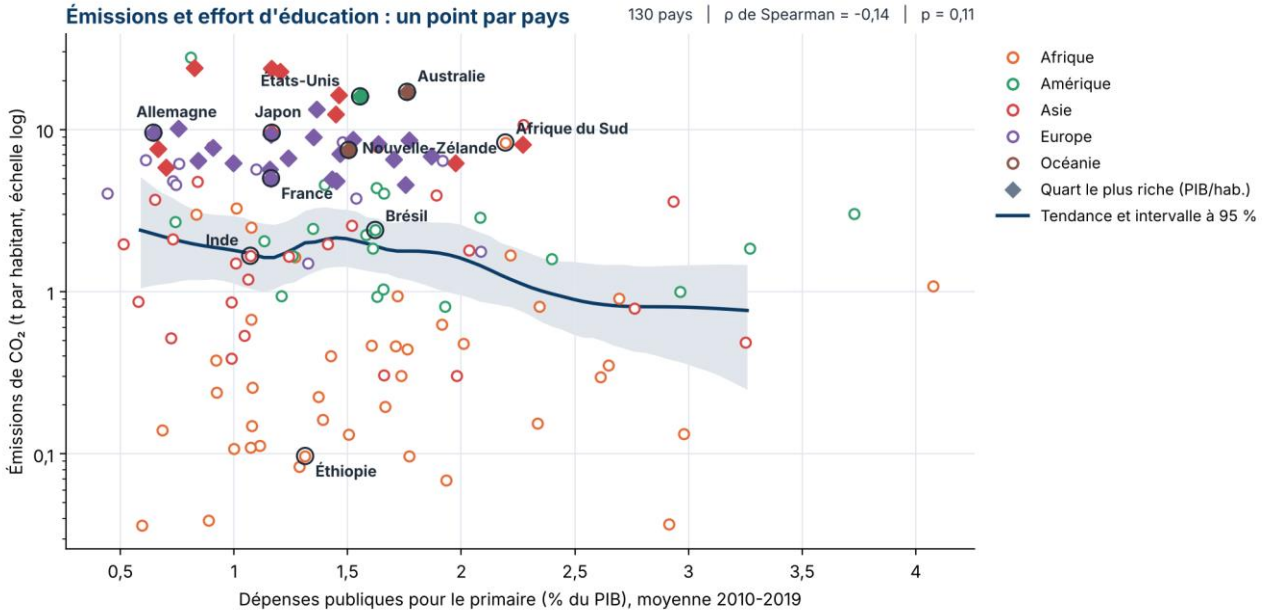
Khi², lien de forme quelconque : p = 0,13

+0,03

Spearman à richesse égale : p = 0,78

Résultat Toutes les p-values dépassent 5 % : rien ne permet de conclure à un lien en 2013.

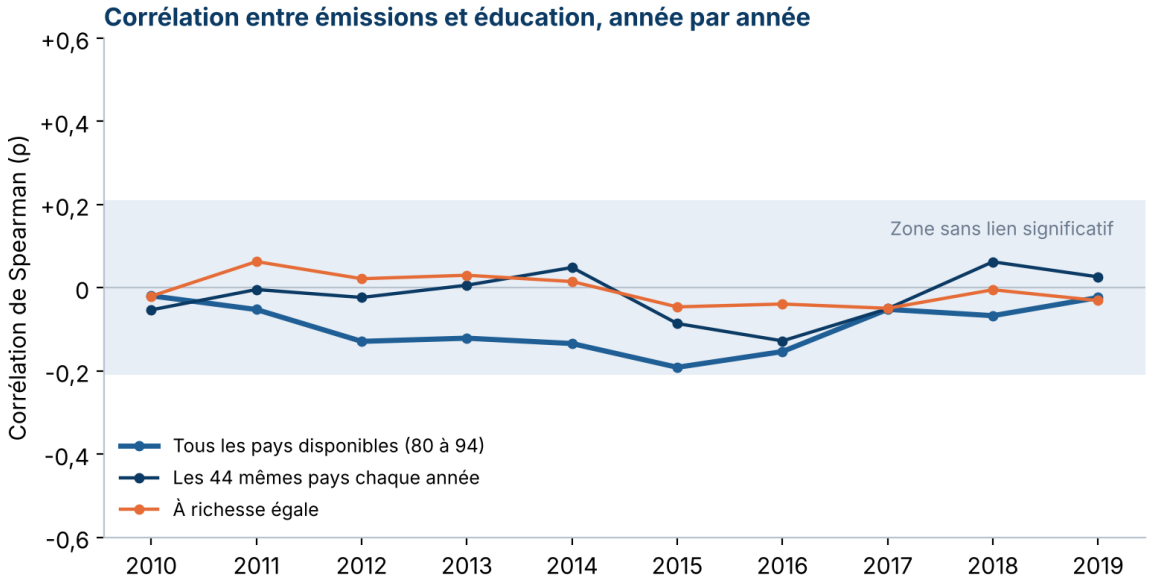
Les émissions suivent la richesse des pays



- Pour un même effort d'éducation, les émissions vont de 0,1 t (Éthiopie) à plus de 15 t (États-Unis, Australie).
- Les pays les plus riches, en losanges, sont tous en haut, quel que soit leur effort.
- La tendance est presque plate : pas de lien net.

La richesse et le continent expliquent les émissions, pas l'effort d'éducation.

2013 n'est pas un accident : aucun lien sur dix ans



0 sur 30

tests significatifs : 10 années × 3 versions du test

44 pays

suivis chaque année, pour écarter l'effet des pays qui entrent et sortent

Résultat Le résultat de 2013 se retrouve chaque année, quel que soit le groupe de pays.

Pas de lien entre émissions et dépenses d'éducation

Conclusion

Les pays qui dépensent plus pour l'école primaire n'émettent ni plus ni moins de CO_2 que les autres.

Pour l'implantation : les deux critères s'évaluent séparément.

2013

Trois tests, aucun lien significatif

2010 à 2019

0 test significatif sur 30

Intervalle de confiance

La corrélation réelle est entre −0,32 et +0,10 : un lien fort est exclu

Limite

L'éducation est mesurée par une dépense, pas par un niveau atteint

Classer les pays, puis suivre leur trajectoire

C

Quels pays ont la plus faible empreinte carbone par habitant, et comment évolue-t-elle ?

Tableau de bord : page Empreinte carbone

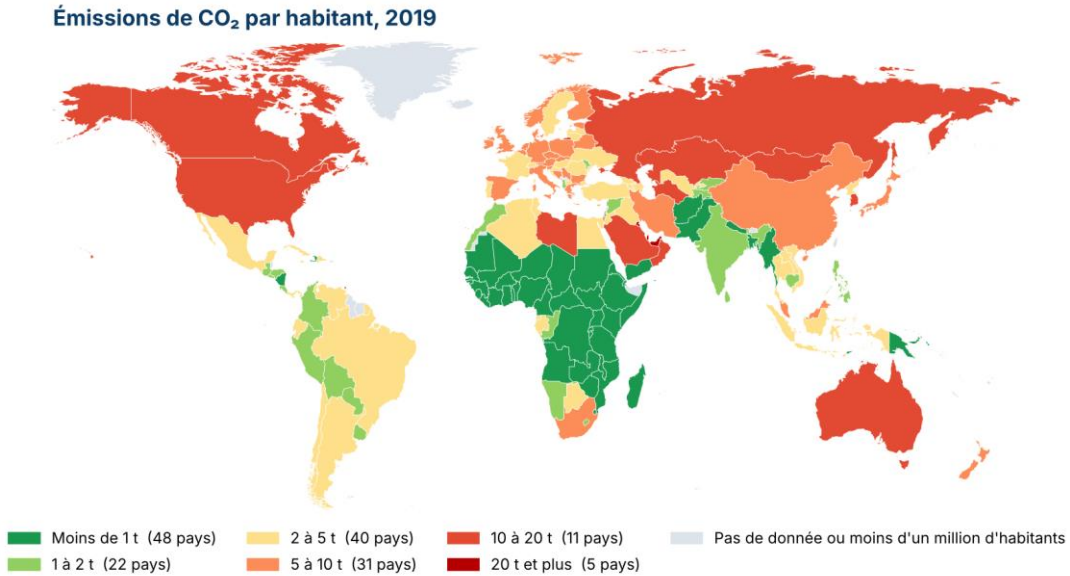
Méthode utilisée

- Classement 2019, dernière année avant la crise sanitaire, vérifié en 2021
- Stabilité du top 10 contrôlée chaque année de 2000 à 2021
- Variation de chaque pays depuis 2000
- Lecture en multiple de la moyenne mondiale

Hypothèses prises en compte

- Émissions territoriales : les produits importés ne sont pas comptés
- Pays de plus d'un million d'habitants

48 pays sous une tonne par habitant, dont 37 en Afrique



37 sur 50

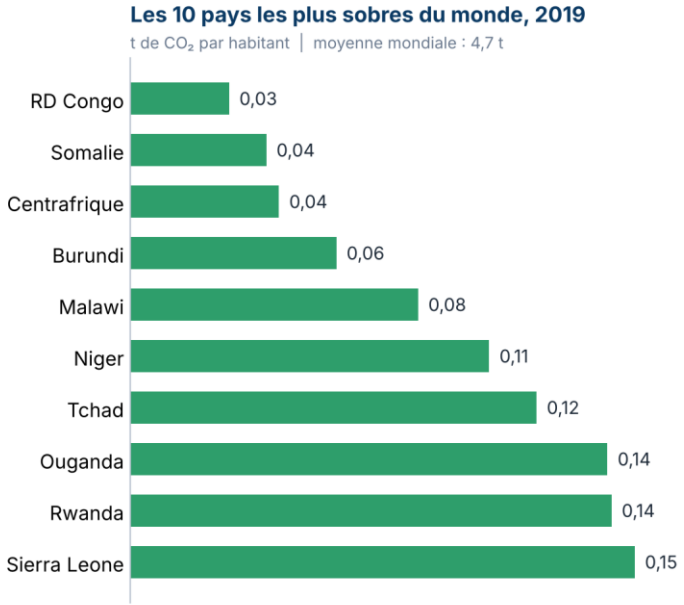
pays africains sous 1 t par habitant

16 pays

au-dessus de 10 t : Golfe, Amérique du Nord, Russie, Australie, Asie centrale

L'empreinte la plus faible se concentre en Afrique subsaharienne.

Les pays les plus sobres sont africains, et le restent



0,03 t

par habitant en RD Congo, 160 fois moins que la moyenne mondiale

10 sur 10

pays du top 10 situés en Afrique

6 sur 10

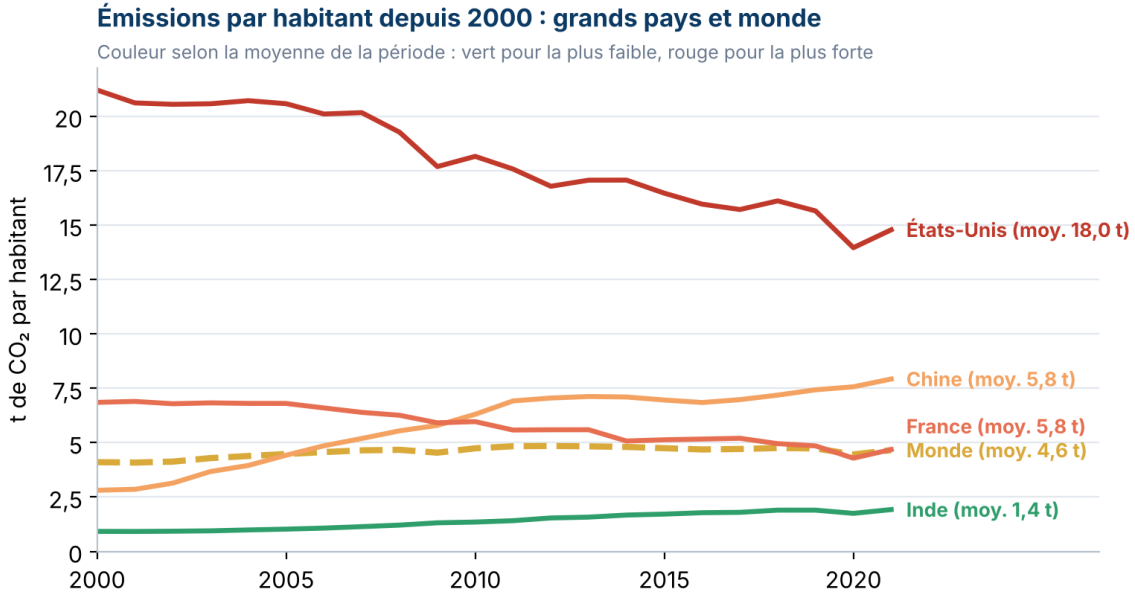
toujours dans le top 10 de 2000 à 2021

8 sur 10

en hausse depuis 2000, à partir de niveaux très bas

Réponse RD Congo, Somalie et Centrafrique, sous 0,05 t : un classement stable depuis 2000.

Les pays riches baissent, les émergents montent



−30 %

États-Unis : de 21,2 t à 14,8 t entre 2000 et 2021

× 2,8

Chine : de 2,8 t à 7,9 t, au-dessus de la France depuis 2010

4,7 t

Monde : stable depuis 2012

Les écarts entre pays se réduisent, mais la moyenne mondiale ne baisse pas.

Les trois pays les plus sobres de chaque continent, en 2019

Continent	1er	2e	3e	Rang mondial du 1er
Afrique	**RD Congo** 0,03 t	**Somalie** 0,04 t	**Centrafrique** 0,04 t	**1er**
Amérique	**Haïti** 0,27 t	**Nicaragua** 0,78 t	**Honduras** 1,13 t	**23e**
Asie	**Afghanistan** 0,29 t	**Yémen** 0,40 t	**Népal** 0,47 t	**24e**
Océanie*	**Papouasie-N.-G.** 0,83 t	**Nouvelle-Zélande** 7,35 t	**Australie** 16,27 t	**45e**
Europe	**Albanie** 1,72 t	**Moldavie** 1,77 t	**Macédoine du Nord** 3,78 t	**63e**

* L'Océanie ne compte que 3 pays de plus d'un million d'habitants : ses trois pays figurent donc tous ici. Moyenne mondiale : 4,7 t.

Hors d'Afrique, le pays le plus sobre, Haïti, n'arrive qu'au 23e rang mondial.

Croiser croissance et empreinte carbone : trois profils

17 / 20

des économies les plus dynamiques émettent moins que la moyenne mondiale

Profil	Pays	PIB par an	CO_2 vs monde
Croissance forte, empreinte très faible	Éthiopie, Bangladesh, Kenya, Ghana, Tanzanie, Guatemala	7 à 13 %	3 à 24 %
Croissance forte, empreinte en rattrapage	Viet Nam, Laos, Cambodge	8 à 9 %	23 à 75 %
Croissance forte, empreinte déjà élevée	Chine, Mongolie	7 à 10 %	157 à 309 %

CO_2 vs monde : émissions par habitant en % de la moyenne mondiale.

RECOMMANDATION

Deux zones à approfondir

Afrique de l'Est

Éthiopie, Kenya, Tanzanie

Asie du Sud

Bangladesh

Croissance de 7 à 13 % par an et émissions inférieures au quart de la moyenne mondiale.

À confirmer avec

- Infrastructures logistiques (indice LPI de la Banque mondiale)
- Stabilité politique
- Taille du marché
- Coût de la main-d'œuvre
- Accès à une énergie bas carbone

Limites de l'analyse

PIB en dollars courants

Une partie des écarts vient de l'inflation et du change (Brésil, Iran). Le PIB irlandais est gonflé par les multinationales.

Éducation partielle

Effort budgétaire limité au primaire, renseigné pour environ 90 pays par an, moins de 50 en 2020 et 2021.

Émissions territoriales

Un pays qui importe ses produits industriels paraît plus sobre qu'il ne l'est réellement.

Populations manquantes

États-Unis, France et Japon en 2021 : 14 pays sans croissance par habitant sur 2010 à 2021.

ANNEXE

Les tests statistiques de la question b

Test	Question posée	Résultat	p-value
Corrélation de Spearman	Les pays qui dépensent plus émettent-ils plus, ou moins ?	−0,12	0,24
Test du Khi²	Existe-t-il un lien de forme quelconque, par exemple en cloche ?	13,8	0,13
Spearman à richesse égale	Le lien est-il masqué par le niveau de richesse ?	+0,03	0,78
Spearman par année	Le résultat change-t-il de 2010 à 2019 ?	aucune année significative	

Lecture : on part de l'hypothèse qu'il n'existe aucun lien. Une p-value sous 5 % la rejetterait. Aucun test n'y parvient, et l'intervalle de confiance [−0,32 ; +0,10] exclut un lien modéré ou fort.

FIN DE LA PRÉSENTATION

Merci



Questions et échanges

Abdoulaye Diop | diop.abdoulaye.stats@gmail.com